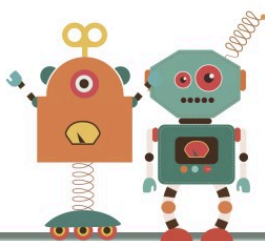


智能机器人

摄像头



目



录

机器视觉

双目相机

单目相机

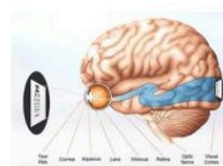
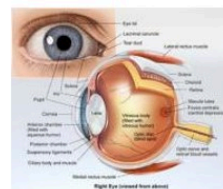
RGB-D相机

机器视觉



一画胜千言

- 对人类而言，视觉是感知外部世界最有效的感知模态
- 眼球视网膜上有1.3亿多感光细胞（视杆细胞约1.2亿个，视锥细胞约700万个）
- 提供了约 75%的外界信息，数据率 达到 3GB/s左右，大脑负荷的很大一部分用于处理视觉信息



机器视觉



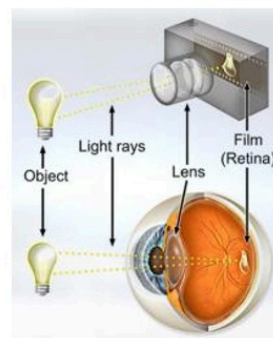
视觉系统已成为了各种自主移动机器人最重要的环境感知手段，能够提供丰富的环境感知信息。

机器视觉



相机是构成各种机器人视觉系统的核心传感器

- 其成像原理借鉴了眼球成像
- 将光信号转换为数字（或模拟）图像

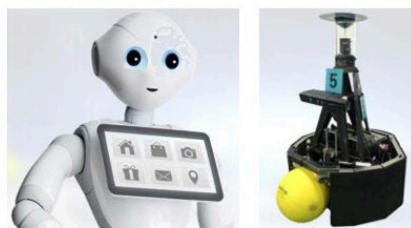


机器视觉



视觉感知模态的优势

- 信息丰富
- 兼容性好
- 成本低廉



摄像头

机器人中用什么摄像头？



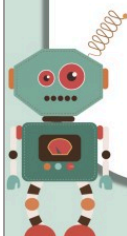
单目



双目

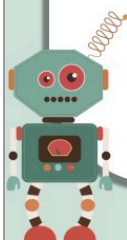


RGB-D



单目相机

- 单目相机原理
- 上位机ROS驱动程序
- 单目相机标定
- 单目图像传输

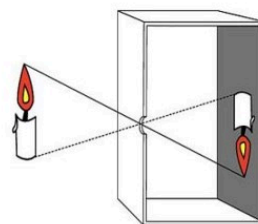


单目相机原理



从小孔成像说起

- › 一个小孔和一个成像平面;
- › 小孔位于成像平面和原像之间;
- › 任何光线只有通过小孔才能到达成像平面;
- › 成的像是倒立的;
- › 孔越小, 成像越清晰; 孔越大, 成像越模糊.



单目相机原理



针孔相机的问题

- › 针孔尺寸很小才能清晰成像
- › 针孔尺寸越小, 到达像平面的光线越少
- › 如果针孔的尺寸与光的波长相当, 衍射作用将使成像模糊
- › 容易形成暗角

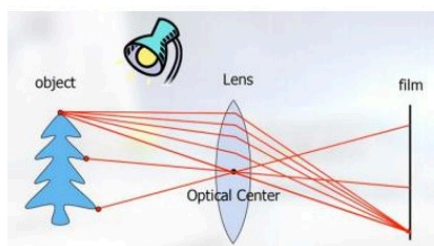


单目相机原理



镜头的作用

- 镜头将光线聚焦于像平面（胶片、 CCD、 CMOS）
- 穿过光学中心的光线不会改变方向

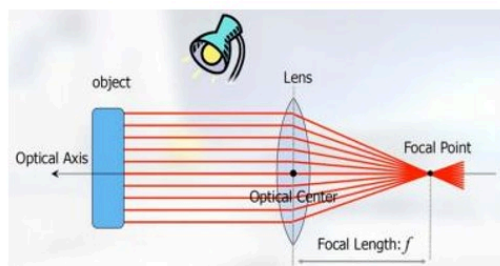


单目相机原理



镜头的作用

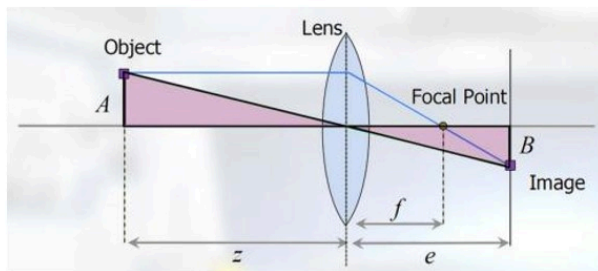
- 镜头将光线聚焦于像平面（胶片、 CCD、 CMOS）
- 所有与光轴平行的光线聚于焦点



单目相机原理



成像模型



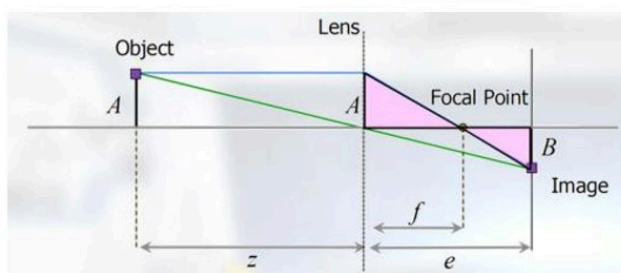
根据相似三角形:

$$\frac{B}{A} = \frac{e}{z}$$

单目相机原理



薄透镜成像模型



根据相似三角形:

$$\frac{B}{A} = \frac{e-f}{f} = \frac{e}{f} - 1$$

单目相机原理



薄透镜成像模型

根据相似
三角形

$$\left. \begin{aligned} \frac{B}{A} &= \frac{e-f}{f} = \frac{e}{f} - 1 \\ \frac{B}{A} &= \frac{e}{z} \end{aligned} \right\} \frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{e}$$

单目相机原理



相机：针孔近似模型

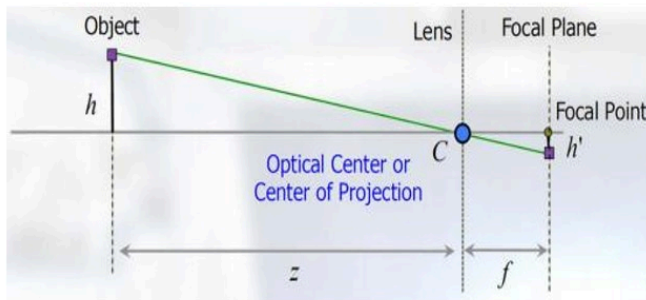
当 z 远大于 f 时，可以忽略像平面与焦点的距离

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} &= \frac{1}{z} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{f} \approx \frac{1}{e} \rightarrow f = e \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \approx 0 \end{aligned}$$

单目相机原理



相机：针孔近似模型



$$\frac{B}{A} = \frac{e}{z}$$

$$\frac{h'}{h} = \frac{f}{z} \rightarrow h' = \frac{f}{z} h$$

单目相机原理



相机：针孔近似模型

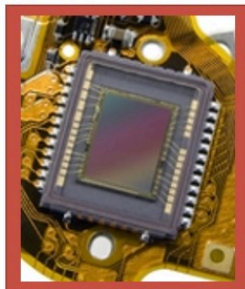
- 在物距远大于焦距时，可以近似为针孔成像
- 在此近似模型下，物体成像大小与相机距离成反比，这种依赖关系叫做透视。

$$\frac{h'}{h} = \frac{f}{z} \rightarrow h' = \frac{f}{z} h$$

单目相机原理

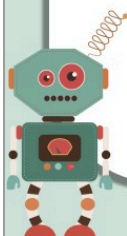
小孔成像 + 凸透镜 = 单目相机

成像芯片 (CMOS/CCD)

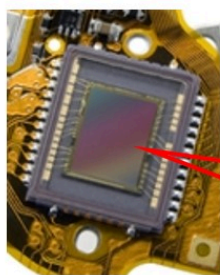


镜头

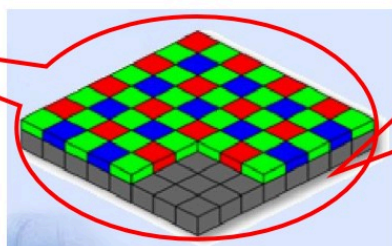
将光线聚焦到成像芯片



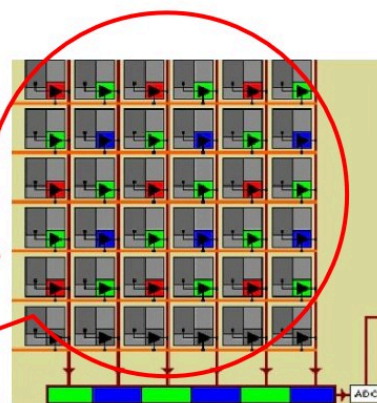
单目相机原理



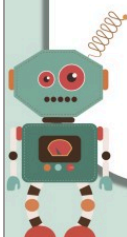
成像芯片



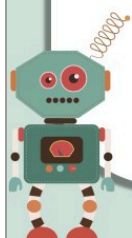
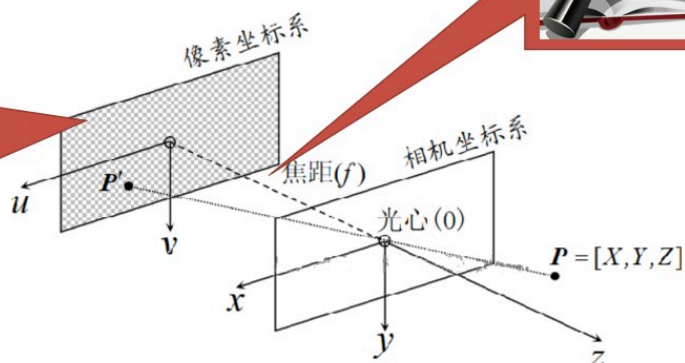
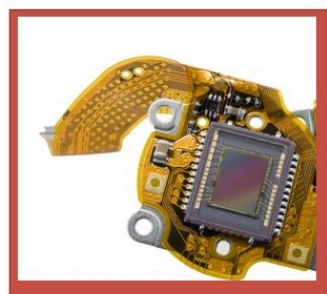
像素阵列



微电路



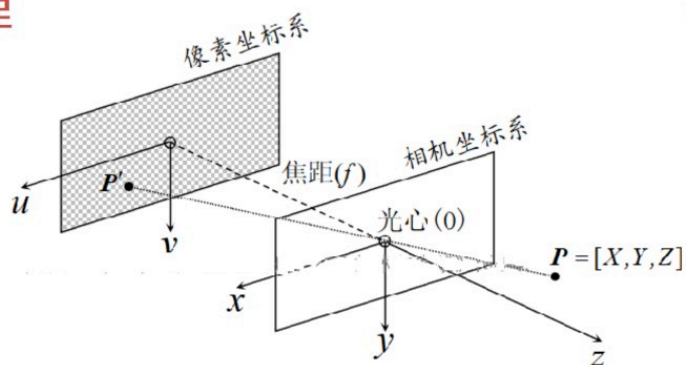
单目相机原理



单目相机原理

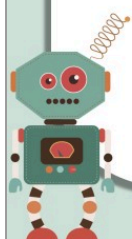
无畸变内参模型

$$\begin{cases} U = \alpha \left(\frac{f}{Z} \cdot X \right) + c_x \\ V = \beta \left(\frac{f}{Z} \cdot Y \right) + c_y \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \mathbf{K} \mathbf{P}$$

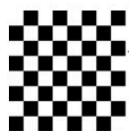
理想情况的模型



单目相机原理



由于制造加工的原因，镜头一般都存在着某种程度的非线性畸变



无畸变成像



桶形畸变



枕形畸变

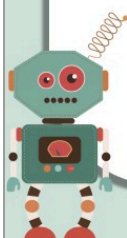
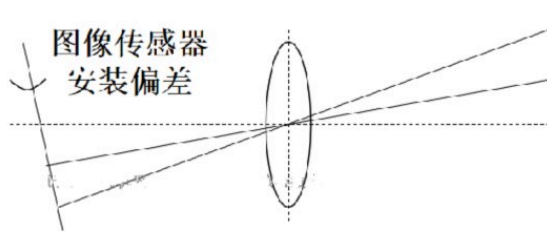
径向畸变

切向畸变

畸变内参模型

实际情况的模型

$$\begin{cases} r^2 = X^2 + Y^2 \\ X_{\text{distort}} = X \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 XY + p_2 \cdot (r^2 + 2X^2) \\ Y_{\text{distort}} = Y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_2 XY + p_1 \cdot (r^2 + 2Y^2) \\ U = \frac{f_x}{Z} \cdot X_{\text{distort}} + c_x \\ V = \frac{f_y}{Z} \cdot Y_{\text{distort}} + c_y \end{cases}$$



单目相机原理



镜头径向畸变



前面推导的透视投影模型并没有考虑镜头的畸变



添加非线性的畸变项进行修正，能够得到成像过程更准确的数学模型

单目相机原理

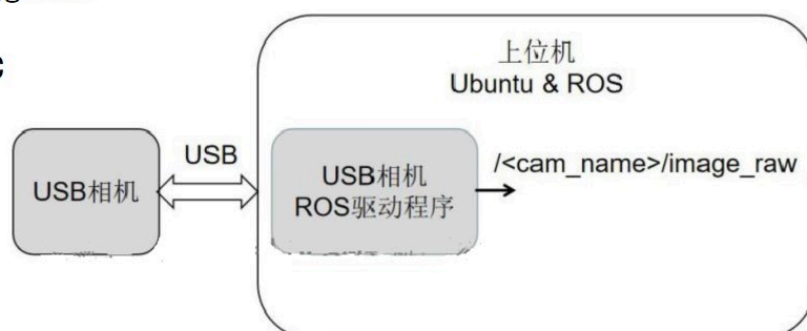


$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K P^c = \frac{1}{Z} K (R P^w + t) = \frac{1}{Z} K T P^w$$

■ 内参模型
 ■ 外参模型

单目相机上位机ROS驱动程序

- ROS驱动功能包usb_cam (USB摄像头)
- ROS驱动功能包gscam
- 自制基于OpenC



单目相机标定

张正友
标定方法

Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2000, 22 (11): 1330–1334.

Matlab
工具箱

Bouguet J-Y. Camera calibration tool-box for matlab.
http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/

机器人传感器

单目相机标定

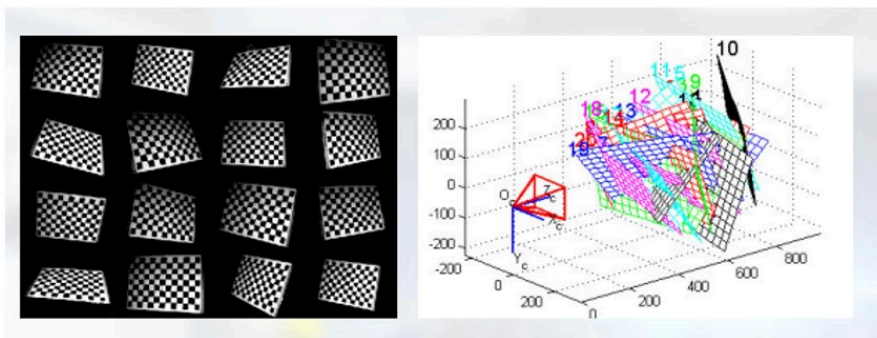
 内参标定

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \mathbf{K} \mathbf{P}^c = \frac{1}{Z} \mathbf{K} (\mathbf{R} \mathbf{P}^w + \mathbf{t}) = \frac{1}{Z} \mathbf{K} \mathbf{T} \mathbf{P}^w$$

解方程，求内参矩阵 $\mathbf{K}$ 以及
畸变校正参数 k, p

主流方法：自标定
(比如：棋盘格法)

单目相机标定



机器人传感器

单目相机标定



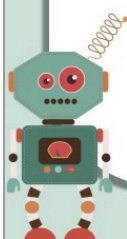
camera_calibration功能包

估计

内参 K 和畸变系数 k_1, k_2, k_3, p_1, p_2

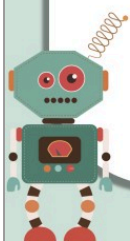
保存

`~/ros/camera_info/head_camera.yaml`



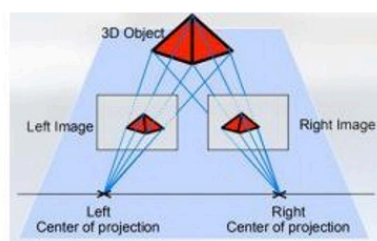
单目图像传输

- 图像校正
- 图像格式转换 image_proc功能包
- 图像压缩

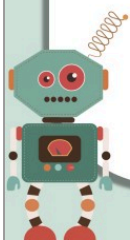


双目立体相机 (stereo camera)

单目 + 单目 = 双目

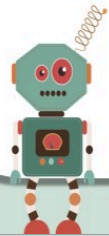


利用两个或更多相机，从不同角度成像，则可以恢复出三维场景信息



双目相机原理

- 理想化：两个相机成像模型完
- 简单化：两个相机只在x轴方向存在偏移

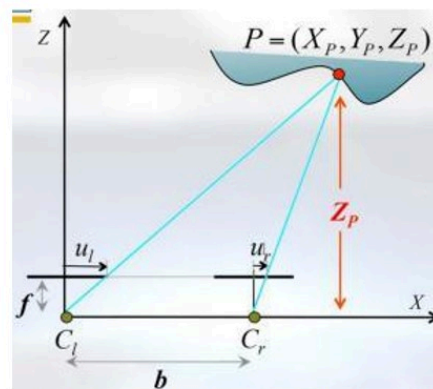


双目相机原理

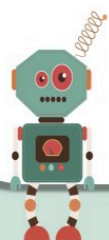
根据相似三角形：

视差：同一物体投影至两个像平面，同名像点的坐标差

$$\frac{f}{Z_p} = \frac{u_l}{X_p} \quad \frac{f}{Z_p} = \frac{u_r}{X_p - b} \quad \rightarrow \quad Z_p = \frac{bf}{u_l - u_r}$$



基线：两相机光学中心距离



双目相机原理



视差图

视差图由所有像素的视差值构成：

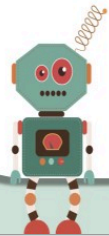
在两幅原图中确定所有像素的对应关系计算每个像素对的视差



左图

右图

视差图

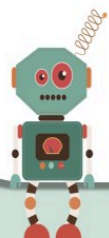
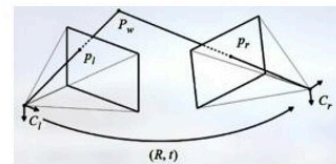


双目相机原理

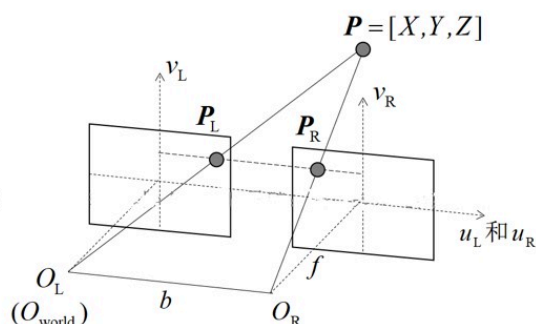


一般情况

- > 两个完全一致的相机不存在
- > 将两个相机在水平轴上对齐非常困难

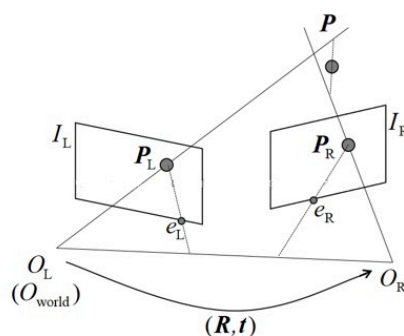


双目相机原理



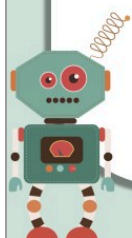
$$\frac{Z-f}{Z} = \frac{b - U_L + U_R}{b}, \text{ 化简后 } Z = \frac{f \cdot b}{U_L - U_R}$$

理想模型



$$\begin{aligned} s_L P_L &= K_L P \\ s_R P_R &= K_R (RP + t) \end{aligned}$$

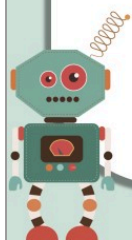
非理想模型

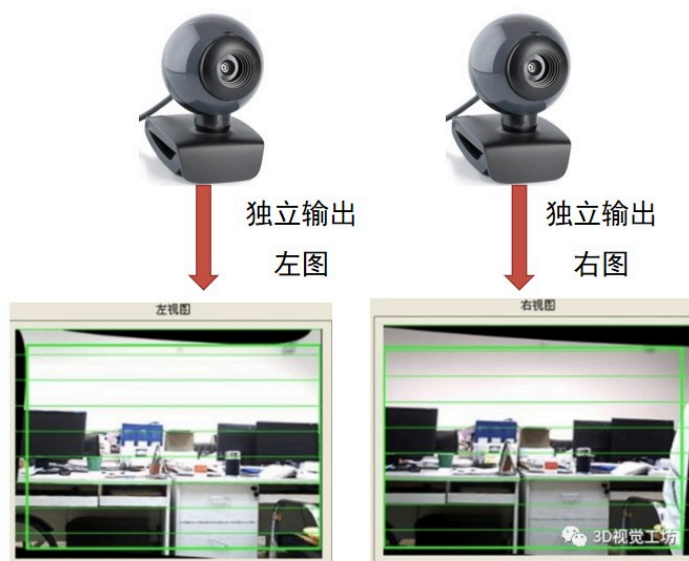


双目相机ROS驱动程序

双目相机的ROS驱动厂家一般都会提供：

- ① 一种是双目相机直接被上位机系统识别成两个独立的单目相机设备，按单目相机的方法分别读取左右相机的图像并分别发布到对应的话题；
- ② 另一种是双目相机上传的左图、右图拼接在一起的一张大图，上位机可以直接发布这张拼接的大图，也可以将大图拆分后分别发布。





双目相机标定

使用标定
方法确定

外参

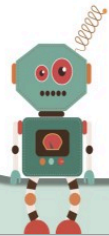


相机之间的位姿关系
(旋转、平移)

内参



每个相机的焦距、光学中心、
径向畸变



机器人传感器

双目相机标定

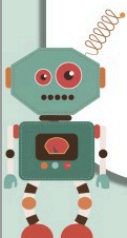
双目的内参标定

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \mathbf{K} \mathbf{P}^c = \frac{1}{Z} \mathbf{K} (\mathbf{R} \mathbf{P}^w + \mathbf{t}) = \frac{1}{Z} \mathbf{K} \mathbf{T} \mathbf{P}^w$$

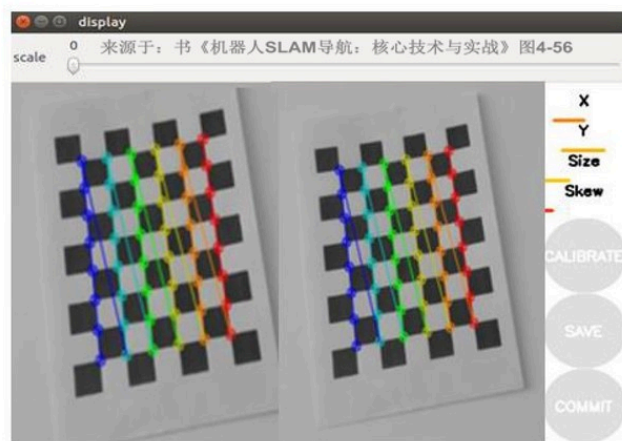
解方程，求内参矩阵 $\mathbf{K}$ 以及畸变校正参数 k, p

求左右相机之间的参数 $\mathbf{T}$

主流方法：自标定
(比如：棋盘格法)



双目相机标定



camera_calibration

功能包

图像像素/特征点/区域匹配搜索

目标：找出左/右两幅图像中对应同一场景的图像像素/特征点/区域

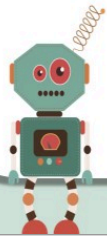


图像像素/特征点/区域匹配搜索

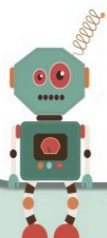
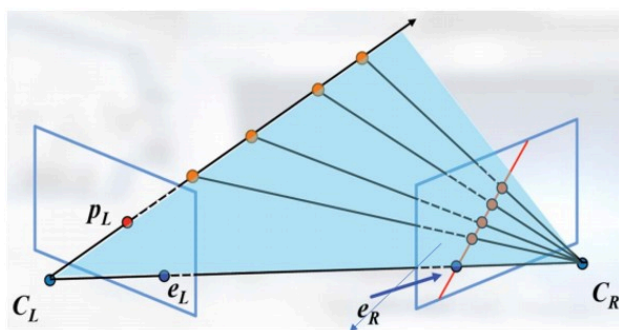
目标：找出左/右两幅图像中对应同一场景的图像像素/特征点/区域

- 典型的相似性测量指标：归一化互相关性（NCC），平方误差和（SSD），绝对误差和（SAD）
- 在图像中进行穷举搜索计算量巨大

问题：有没有办法提高搜索效率？

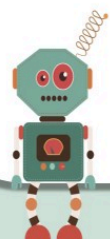
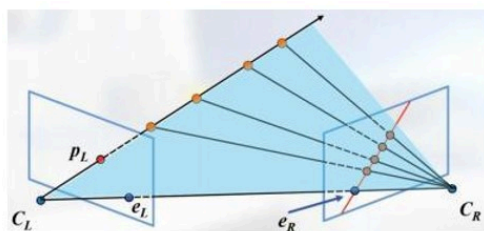


图像区域匹配搜索：对极几何约束



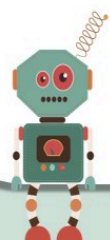
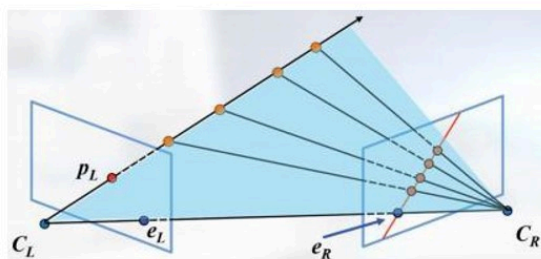
图像区域匹配搜索：对极几何约束

- 极点：右相机坐标原点在左像平面上的像；左相机坐标原点在右像平面上的像
- 极平面：由两个相机坐标原点、和物点P组成的平面

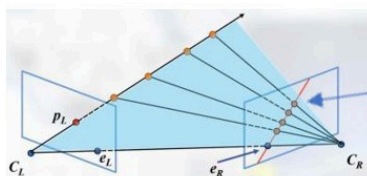


图像区域匹配搜索：对极几何约束

- 极线：极平面与两个像平面的交线
- 级线约束：两极线上点的对应关系

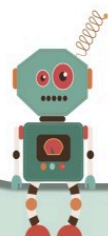


图像区域匹配搜索：对极几何约束



与 p_L 对应的像点 p_R 一定位于这条极线（段）

将极线约束引入对应区域搜索

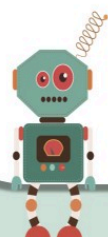


图像区域匹配搜索

问题

引入对极几何约束后，对应区域/像素点将在对应极线内搜索

➤ 计算复杂度从二维降低到一维

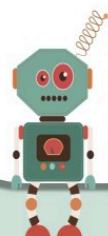


极线校正

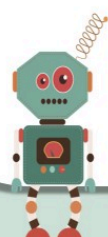
在实际应用中，希望图像中每一行像素对应一个极线 → 回忆双目立体视觉最简单的情况

极线校正/平行校正，即通过（数学上的）旋转、变焦、去畸变、平移等操作构造双目最简形式

校正后立体匹配在同一行上搜索左右像平面的匹配点，大幅提高效率



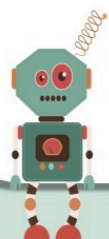
极线校正



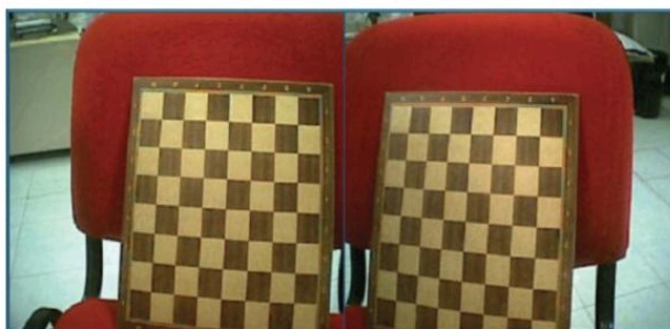
极线校正



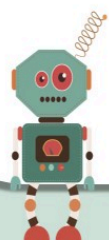
旋转



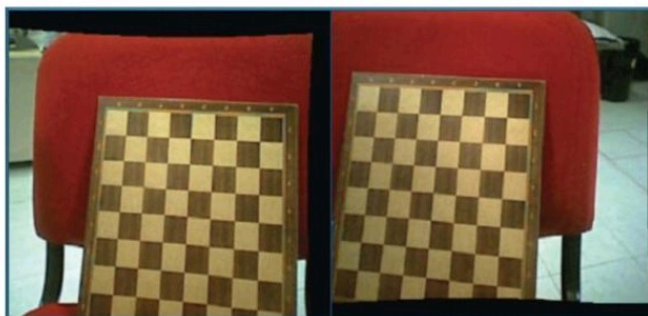
极线校正



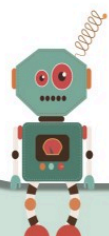
变焦



极线校正



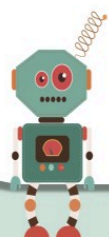
去畸变



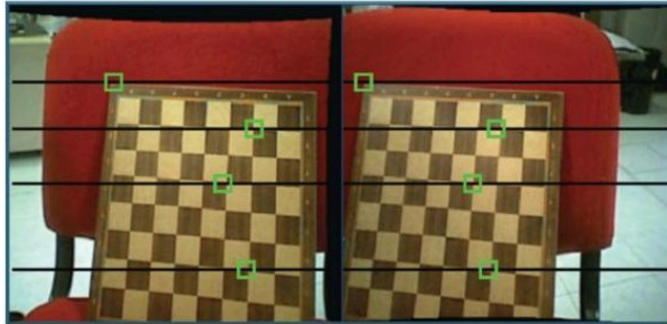
极线校正



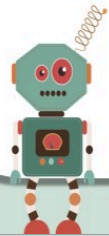
平移



极线校正

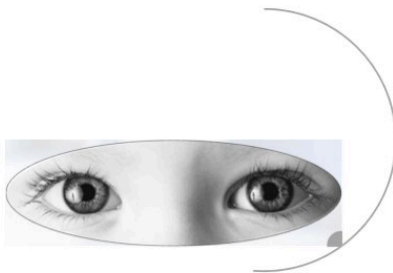


旋 转
变 焦
去 畸 变
平 移



双目立体相机小结

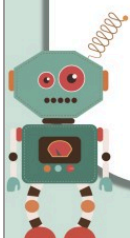
双目立体视觉基本问题



- 相机标定
- 图像校正
- 立体匹配
- 三角测量

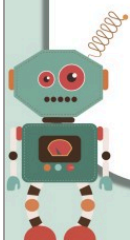
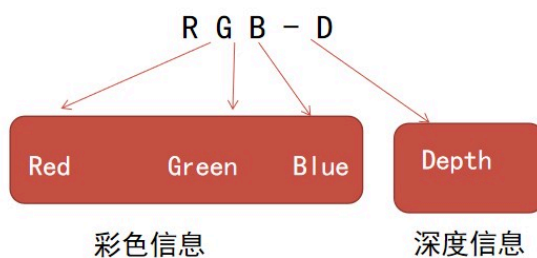
双目图像传输

- 图像校正
- 图像格式转换 stereo_image_proc功能包
- 图像压缩



RGBD 相机

- 像激光雷达一样主动探测深度信息
- 同时还测量图像彩色信息



Kinect RGBD 相机

2010年面世，由以色列PrimeSense公司提供核心技术

主要
部件

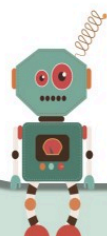
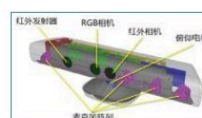
红外（光编码）发射器

红外相机

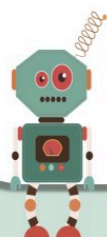
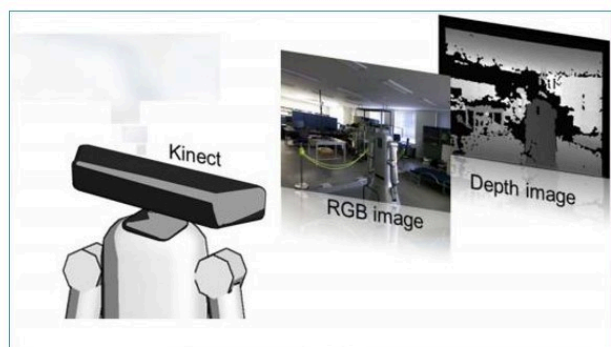
RGB相机

麦克风阵列

俯仰电机



Kinect RGBD 相机



Kinect RGBD 相机

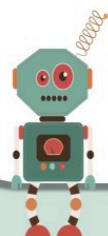
应用

三维地图创建

定位

避障

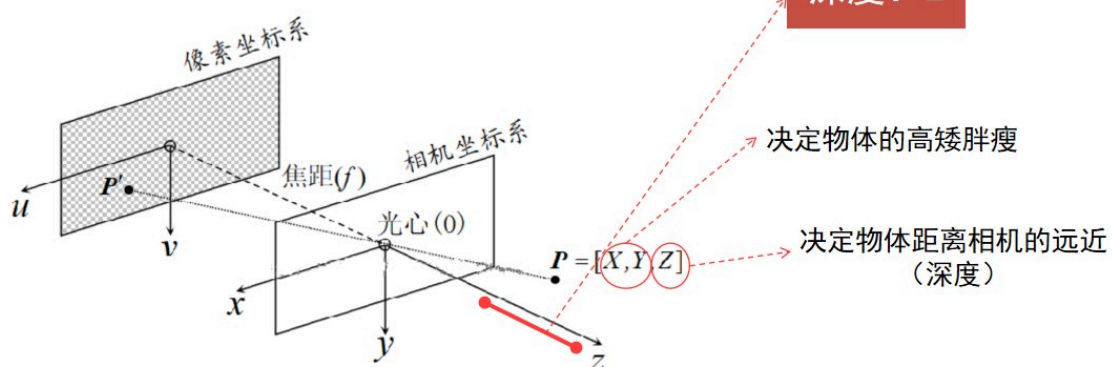
人机交互



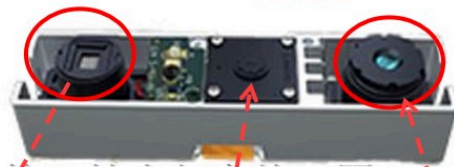
机器人传感器

RGBD 相机

深度信息是什么？



RGBD 相机

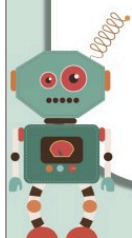


红外光
发射头

普通RGB摄像头

红外光
接收头

- 空间调制
- 时间调制



RGBD 相机

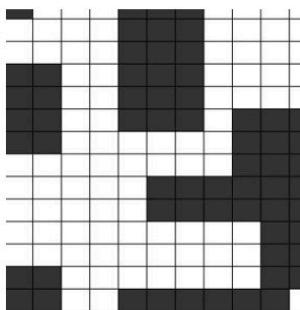
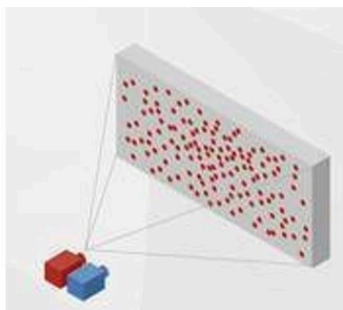
红外光
发射头

- 空间调制
- 时间调制

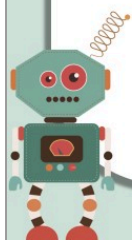
■ 点结构光

- 强度编码
- 二值编码（格雷码）

■ 正弦条纹结构光

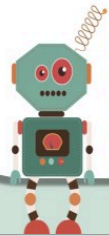
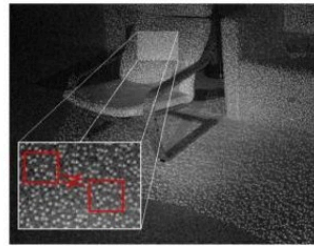
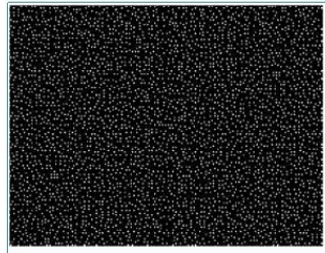


- 强度编码
- 二值编码（格雷码）



RGBD 相机

- 红外发射器发出的是激光散斑，散斑具有高度随机性
- 每个位置的局部散斑图案是唯一的，便于识别



机器人传感器

RGBD 相机

红外光
发射头

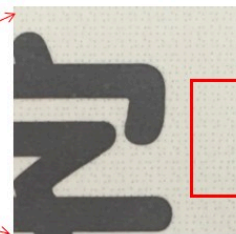
- 空间调制
- 时间调制

■ 点结构光

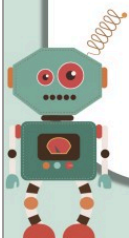
■ 正弦条纹结构光

■ 强度编码

■ 二值编码（格雷码）



二值编码



RGBD 相机

红外光
发射头

- 空间调制
- 时间调制

■ 点结构光

■ 强度编码

■ 二值编码（格雷码）

■ 正弦条纹结构光



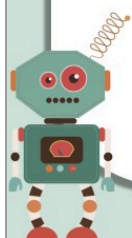
正弦条纹（发射）



正弦条纹（接收）



深度信息



RGBD 相机

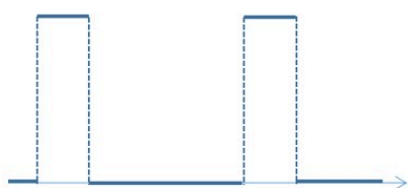
红外光
发射头

- 空间调制
- 时间调制

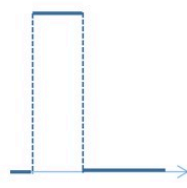
■ 调幅

■ 调频

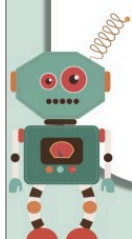
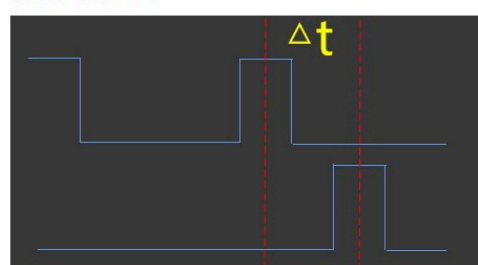
■ 调相/相关码



激光脉冲（发射）



激光脉冲（接收）



RGBD 相机

红外光
发射头

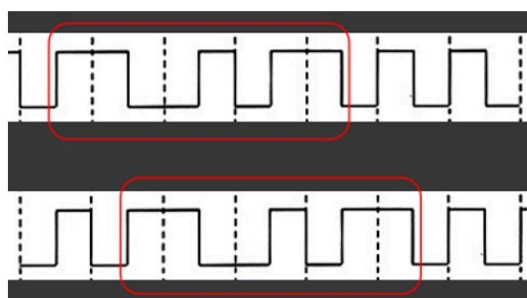
■ 空间调制

■ 时间调制

■ 调幅

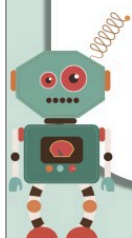
■ 调频

■ 调相/相关码



激光脉冲（发射）

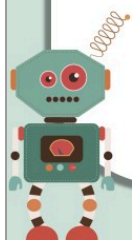
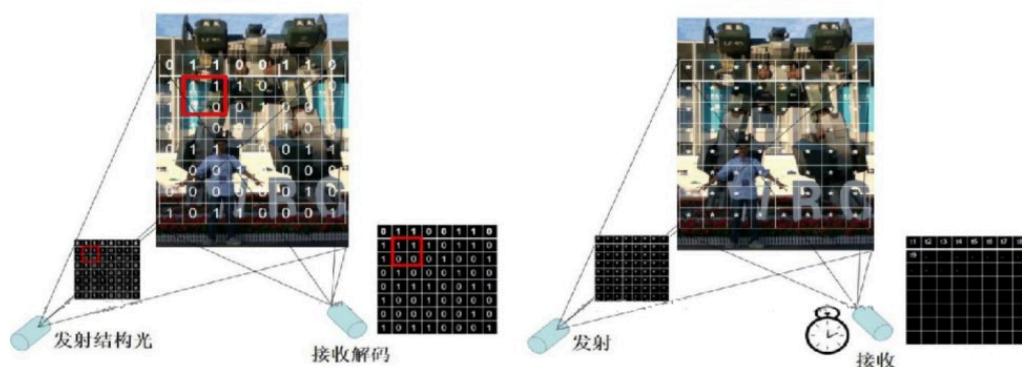
激光脉冲（接收）



RGBD 相机

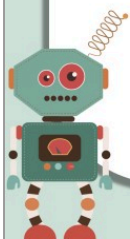
三角测距

TOF测距



RGBD 相机

- * 驱动RGB-D相机比较简单，厂家一般都提供配套的驱动程序，一般都是OpenNI接口
- * RGB-D相机一般出厂都经过了标定，或者厂家会提供标定程序给用户，所以关于RGB-D相机的使用比较简单。



本讲结束

谢谢！

